

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 15

Praktik Pengolahan Data

TP	BK, AP — Pengolahan Data Bervolume Besar
----	--

A. ALAT PENGOLAHAN DATA

Untuk praktik kali ini, kita gunakan **Google Sheets** (gratis, online, tidak perlu instalasi).
Alternatif: **Microsoft Excel** (jika sudah terinstal).

Mengakses Google Sheets

- 1. Buka `sheets.google.com`
- 2. Login dengan akun Google
- 3. Klik “+” (Blank) untuk spreadsheet baru

B. TEKNIK DASAR PENGOLAHAN DATA

1. Import Data

Cara	Langkah
Manual	Ketik langsung
Copy-paste	Copy dari sumber → Paste di Sheets
Import CSV	File → Import → Upload

2. Sorting (Mengurutkan)

Sorting	Cara	Contoh
A→Z	Klik header kolom → Data → Sort A→Z	Nama: A-Z
Z→A	Data → Sort Z→A	Nilai: tertinggi ke terendah
Multiple	Data → Sort range → Add column	Kelas dulu, baru Nilai

3. Filtering (Menyaring)

Gunakan **Filter** untuk menampilkan data tertentu.
Langkah: 1. Pilih semua data (termasuk header) 2. Data → Create a filter 3. Klik ikon filter di header kolom 4. Pilih kriteria (misal: Nilai ≥ 75)

4. Missing Values (Data Kosong)

Data kosong bisa menyebabkan kesalahan perhitungan.

Teknik	Rumus	Keterangan
Cek kosong	=ISBLANK(A2)	TRUE = kosong
Isi dengan rata-rata	=IF(ISBLANK(A2), AVERAGE(B2:B100), A2)	Jika kosong, isi rata-rata
Hapus baris kosong	Data → Data cleanup → Cleanup suggestions	Otomatis

5. Duplicates (Duplikat)

Teknik	Cara
Cek duplikat	Format → Conditional formatting → Custom formula: =COUNTIF(A:A,A1)>1
Hapus duplikat	Data → Data cleanup → Remove duplicates

6. Statistik Dasar

Rumus	Fungsi	Contoh
=AVERAGE (range)	Rata-rata	=AVERAGE (C2 : C41)
=MEDIAN (range)	Median	=MEDIAN (C2 : C41)
=MAX (range)	Nilai tertinggi	=MAX (C2 : C41)
=MIN (range)	Nilai terendah	=MIN (C2 : C41)
=COUNT (range)	Jumlah data	=COUNT (C2 : C41)
=COUNTIF (range, "≥75")	Jumlah dengan syarat	=COUNTIF (C2 : C41, "≥75")

7. Pivot Table

Membuat rangkuman data secara otomatis.

Langkah: 1. Pilih semua data → Data → Pivot table 2. **Rows:** pilih kolom kategori (misal: Kelas) 3. **Values:** pilih kolom yang dirangkum (misal: Rata-rata Nilai) 4. **Summarize by:** pilih fungsi (SUM, AVERAGE, COUNT, dll.)

8. Grafik / Chart

Langkah: 1. Pilih data (termasuk header) 2. Insert → Chart 3. Pilih jenis grafik: - **Column chart:** perbandingan antar kelompok - **Pie chart:** proporsi - **Line chart:** tren dari waktu ke waktu 4. Edit judul, warna, label di Chart editor

C. STUDI KASUS — DATA NILAI SISWA

Dataset

Nama	Kelas	Nilai UTS	Nilai UAS	Rata-rata
Adi Pratama	X-A	82	88	=AVERAGE(C2:D2)
Budi Santoso	X-A	75	70	72.5

Nama	Kelas	Nilai UTS	Nilai UAS	Rata-rata
Citra Dewi	X-A	90	92	91
...	...	...	...	...
(40 siswa)				

Langkah Praktik

1. Data Cleaning

Cari data kosong: =ISBLANK(C2:C41)
 Cek duplikat: conditional formatting → COUNTIF
 Pastikan nilai 0-100: filter nilai > 100

2. Statistik

Rata-rata UTS: =AVERAGE(C2:C41)
 Rata-rata UAS: =AVERAGE(D2:D41)
 Nilai tertinggi: =MAX(E2:E41)
 Nilai terendah: =MIN(E2:E41)
 Jumlah remedial: =COUNTIF(E2:E41,"<75")
 Persen remedial: =COUNTIF(E2:E41,"<75") / COUNT(E2:E41) * 100

3. Pivot Table

Rows: Kelas
 Values: Rata-rata (AVERAGE)
 → Bandingkan rata-rata antar kelas

4. Grafik

Column chart: perbandingan rata-rata per kelas
 Pie chart: proporsi siswa ≥ 75 vs < 75

D. INTERPRETASI DATA

Setelah mengolah data, langkah terakhir adalah **interpretasi** — apa arti semua angka itu?

Pertanyaan	Contoh Jawaban
Kelas mana rata-rata tertinggi?	"X-A"
Berapa persen remedial?	"15%"
Mata pelajaran mana yang perlu diperbaiki?	"Matematika"
Rekomendasi untuk guru?	"Tambah jam tutoring untuk X-C"

E. RANGKUMAN

Langkah	Teknik	Fungsi/Rumus
---------	--------	--------------

Langkah	Teknik	Fungsi/Rumus
1. Cleaning	Cek missing, duplikat	ISBLANK , COUNTIF
2. Sorting	Urutkan data	Data → Sort
3. Filtering	Tampilkan data tertentu	Data → Filter
4. Statistik	Mean, max, min	AVERAGE , MAX , MIN
5. Pivot	Rangkum data	Data → Pivot table
6. Grafik	Visualisasi	Insert → Chart
7. Interpretasi	Ambil kesimpulan	Analisis

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi